

12_lsg_mitschriften_G3_G4

Friday, January 30, 2026 11:58 AM

Aufgabe 1

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{1}{x}\right) = \cos(0) = 1$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0 \cdot 1 = 0$$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cdot \cos(x)$

$$\cos(x) \in [-1, 1] \text{ wenn } x \in \mathbb{R}$$

Rule: "beschränkte Folge mal Nullfolge $\Rightarrow$ Nullfolge"

$$\left\{ \begin{array}{l} \cos(x) \text{ beschränkt in } [-1, 1] \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cos(x) = 0$$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} x e^x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \quad \left\{ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x e^x = 0 \cdot 1 = 0 \right.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1$$

d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$

Solution 1

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot \frac{1}{e^{-x}} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$$

$$(\text{Höspital's Rule } \frac{\infty}{\infty}) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot \frac{1}{e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -e^x = 0$$

Solution 2

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot e^x \quad \text{wir checken: } \left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \end{array} \right. \Rightarrow 0 \cdot \infty$$

$$y = -x \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{+x} = \lim_{y \rightarrow \infty} -y \cdot e^{-y}$$

$$= \lim_{y \rightarrow \infty} -y \cdot \frac{1}{e^y} = 0$$

$$\left(\text{Vorlesung } \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{1}{e^x} = 0 \right)$$

(Uneigentliche) Grenzwerte mit exp und ln

Für jedes $n \in \mathbb{N}^*$ gilt:

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{\exp(x)} = 0,$$

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\exp(x)}{x^n} = \infty,$$

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0,$$

$$\left(\text{Vorlesung } \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{1}{e^x} = 0 \right)$$

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0, \\ & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{\ln(x)} = \infty. \end{aligned}$$

Aufgabe 2

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(n)}{\ln(n)}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n)} = 0$$

$$\cos(n) \in [-1, 1], n \in \mathbb{R} \text{ (beschränkte Folge)}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(n)}{\ln(n)} = 0$$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right) \cdot \cos(n)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right) = \sin(0) = 0$$

$$\cos(n) \in [-1, 1], n \in \mathbb{R} \text{ (beschränkte Folge)}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right) \cdot \cos(n) = 0$$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 - 3n^2}{n^3 - 3n^4} e^{\frac{2}{n^3+1}}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 - 3n^2}{n^3 - 3n^4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{3}{n^2}}{\frac{1}{n} - 3} = -\frac{1}{3}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n^3+1} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{2}{n^3+1}} = 1$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 - 3n^2}{n^3 - 3n^4} e^{\frac{2}{n^3+1}} = -\frac{1}{3} \cdot 1 = -\frac{1}{3}$$

d)

d)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \ln(e) = 1 \quad \text{weil} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

e, ln(n) stetig

Aufgabe 3

a) $a > 0, \quad \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f(x) = a^x$

$$f(x) = a^x = e^{\ln(a) \cdot x} =$$

$f(x)$ ist stetig, da $\left\{ \begin{array}{l} e\text{-Funktion stetig} \\ x \text{ stetig} \end{array} \right.$

b) $k \in \mathbb{N}, k \geq 2$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{\sqrt[k]{k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} k^{1/k} = \lim_{k \rightarrow \infty} e^{\ln(k) \cdot \frac{1}{k}} \quad (*)$$

Wir wissen $\lim_{k \rightarrow \infty} \ln(k) \cdot \frac{1}{k} = 0$

$$\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} e^{\ln(k) \cdot \frac{1}{k}} = e^0 = 1$$

Aufgabe 4

a)

$$\begin{aligned} a^x \cdot a^y &= e^{\ln(a) \cdot x} \cdot e^{\ln(a) \cdot y} = e^{\ln(a) \cdot x + \ln(a) \cdot y} \\ &= e^{\ln(a) \cdot (x+y)} = a^{x+y} \end{aligned}$$

b)

$$\ln(a^x)^y = \ln(a^x) \cdot y = x \cdot \ln(a) \cdot y = \ln(a) \cdot x \cdot y$$

$$(a^x)^y = e^{\ln(a^x) \cdot y} = e^{x \cdot \ln(a) \cdot y} = e^{\ln(a) \cdot x \cdot y} = e^{x \cdot y \cdot \ln(a)}$$

$$c) \quad \frac{x}{a} \cdot \frac{x}{b} = e^{\ln(a)} \cdot e^{\ln(b)} = e^{\ln(a) + \ln(b)} = e^{\ln(ab)} = (ab)^x$$

Aufgabe 5

u) $\log_{10}(10) = 1$

$$\log_{10}(10000) = \log_{10} 10^4 = 4$$

$$\log_{10}(1) = 0$$

$$\log_{10}(0,01) = \log_{10}(10^{-2}) = -2$$

$$b) \log_2 \left(\frac{2}{64} \right) = \log_2 \left(\frac{1}{32} \right) = \log_2 2^{-5} = -5$$

$$\log_{\frac{1}{4}}\left(\frac{2}{64}\right) = \log_{\frac{1}{4}}\left(\frac{1}{32}\right) = \log_{2^2}\left(2^{-5}\right) = \frac{-5}{2}$$

$$\log_{32} \frac{2}{64} = \log_{2^5} (2^{-5}) = \frac{-5}{5} = -1$$

$$\log_{64} 2 = \log_{2^6} (2^{-5}) = \frac{-5}{6}$$

c) $\log_a(64) = \log_a(2^6) = 6$

$$\frac{\log_2\left(\frac{2}{64}\right)}{\log_2(64)} = \frac{\log_2(2^{-5})}{\log_2(2^6)} = \frac{-5}{6}$$

Aufgabe 6

Konvergenzkriterien für Reihen (ohne Beweis)

2) Quotientenkriterium

Sei $(a_k) \subseteq \mathbb{R}$. Falls es ein $n_0 \in \mathbb{N}$ gibt, so dass $a_k \neq 0$ ist für alle $k \geq n_0$, und falls

$$q := \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right|$$

existiert, so gilt:

(a) Ist $q < 1$, so konvergiert $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$.

(b) Ist $q > 1$, so divergiert $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$.

Bemerkung

Ist $q = 1$, so ist keine allgemeine Aussage möglich.

156

$$a) \quad \sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \left| \frac{(-1)^{k+1} \frac{x^{2k+3}}{(2k+3)!}}{(-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}} \right| = \left| -1 \cdot \frac{x^{2k+3}}{x^{2k+1}} \cdot \frac{1}{(2k+3)(2k+2)} \right|$$

$$= \left| \frac{-x^2}{(2k+3)(2k+2)} \right| = \frac{x^2}{(2k+3)(2k+2)}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = 0 < 1$$

$\Rightarrow$ konvergiert für $x \in \mathbb{R}$

$$b) \quad \cos(x)$$

$$\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \left| \frac{(-1)^{k+1} \cdot \frac{x^{2k+2}}{(2k+2)!}}{(-1)^k \cdot \frac{x^{2k}}{(2k)!}} \right| = \left| (-1) \cdot x^2 \cdot \frac{1}{(2k+2)(2k+1)} \right|$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = 0 < 1$$

$\Rightarrow$ konvergiert

b)

$$\cos(-x) = (-1)^k \cdot \frac{(-x)^{2k}}{(2k)!} = (-1)^k \cdot \frac{x^{2k}}{(2k)!} = \cos(x)$$

$$\sin(-x) = (-1)^k \cdot \frac{(-x)^{2k+1}}{(2k)!} = (-1)^k \cdot \frac{(-1)^{2k+1} x^{2k+1}}{(2k)!} = -\sin(x)$$